

# Усов Кирилл Владимирович

Java backend-разработчик

Email: [usovk2004@gmail.com](mailto:usovk2004@gmail.com)

Телефон: +7-995-921-94-26

Telegram: [@irox\\_O](https://t.me/irox_O)

Github: <https://github.com/irox-0>

## ОБРАЗОВАНИЕ

---

- **НИЯУ МИФИ**

*Институт лазерных и плазменных технологий  
Направление: Прикладные математика и физика*

Москва, Россия

Сентябрь 2022 – Наст. время

- **Цифровая кафедра**

*Направление: Разработка Java-приложений с использованием Spring Framework*

Москва, Россия

Октябрь 2023 – Август 2024

- **Т-академия**

*Направление: Java-разработка*

Москва, Россия

Сентябрь 2025 – Наст. время

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

---

- **Языки программирования:** Java, SQL, C/C++, Python
- **Фреймворки и библиотеки:** Spring (Boot, Web, Data, Security, Kafka), Hibernate/JPA, Maven, JUnit, Mockito
- **Базы данных:** PostgreSQL, H2
- **Инструменты и технологии:** Git, GitLab CI/CD, Docker, Linux (Bash), IntelliJ IDEA, Insomnia, Apache Kafka
- **Языки:** Русский (родной), Английский (B2)

## ПРОЕКТЫ

---

- **Student Service**

*Микросервисная система записи на факультативы*

- **Архитектура:** Спроектировал event-driven систему из двух микросервисов с гексагональной архитектурой (Ports & Adapters), обеспечив слабую связанность и тестируемость компонентов.
- **Асинхронное взаимодействие:** Реализовал асинхронную обработку заявок через Apache Kafka, что обеспечило отказоустойчивость и независимое масштабирование сервисов.
- **API:** Разработал REST API для создания заявок, отслеживания статуса и управления факультативами.
- **Стек:** Java 21, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Kafka, Apache Kafka, PostgreSQL, Liquibase, MapStruct, Docker Compose, Maven

- **Fractal Flame Generator**

*Генератор фрактальных изображений*

- **Алгоритм:** Реализовал алгоритм Chaos Game с 6 нелинейными вариациями (Swirl, Spherical, Horseshoe, Exponential, Sinusoidal, Linear) и аффинными преобразованиями.
- **Многопоточность:** Оптимизировал генерацию с использованием ExecutorService, локальных гистограмм и thread-safe Random, добившись ускорения в 3.6x на 8 потоках.
- **Рендеринг:** Применил логарифмическое тональное отображение для качественной визуализации плотности точек.
- **Конфигурация:** Реализовал гибкую настройку через CLI (Picocli) и JSON-файлы.
- **Стек:** Java 24, Picocli, Jackson, SLF4J/Log4j2, JUnit 5, AssertJ, Maven

- **User Management REST API**

*Web-приложение для управления пользователями*

- **Архитектура:** Реализовал трёхслойную архитектуру (Controller, Service, Repository) с чётким разделением ответственности и использованием Spring DI.
- **API:** Разработал REST API с операциями создания, получения списка и фильтрации пользователей по возрасту.
- **Тестирование:** Написал unit-тесты для всех слоёв с использованием MockMvc, Mockito и AssertJ.
- **Стек:** Java 21, Spring Boot, Spring Data JPA, H2 Database, Lombok, Maven